எ.கா: 5

ஒரு கரைசலின் pH மதிப்பு 4.5 எனில் pOH மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

pH + pOH = 14

pOH = 14 – pH

pOH = 14 – 4.5 = 9.5

pOH = 9.5

நினைவில் கொள்க

- வேதி மாற்றம் என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புதிய பொருள்கள் உருவாகும் ஒரு மாற்றமாகும்.
- பெரும்பாலான சேர்க்கை வினைகள் வெப்ப உமிழ் வினைகளே ஆகும்.
- எல்லா ஒளிச்சிதைவு வினைகள் வெப்பக் கொள்வினைகள் ஆகும்.
- இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி பரஸ்பர அயனிகள் பரிமாற்றத்தினால் நிகழ்கின்றன.
- வீழ்படிவு வினைகள் கரையாத உப்பினை விளைபொருளாக தருகின்றன.
- நடுநிலையாக்க வினை என்பது ஒரு அமிலமும், காரமும் சேர்ந்து உப்பையும், நீரையும் தரும் வினையாகும்.
- நடுநிலையாக்கல் வினையால் பற்சிதைவு தடுக்கப்படுகிறது.
- பெரும்பாலான வேதிவினைகள் மீளா வினைகளாகும்.
- வேதிச் சமநிலை – முன்னோக்கு வினையின் வேகமும் பின்னோக்கு வினையின வேகமும் சமமாக உள்ள நிலை.
- வெப்ப நிலை, வேதி வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது.
- ஒரு மூடிய அமைப்பில் சமநிலை நடைபெற இயலும்.
- அழுத்தம் ஒரு வேதிவினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது.
- நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் pH முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
- மனிதர்களில் அனைத்து உயிரி வேதிவினைகளுக்கு pH மதிப்பு 7 – 7.8 க்கு இடையே நடைபெறும்
- மழைநீரின் pH மதிப்பு 5.6 க்கு கீழ் செல்லும்போது அது அமில மழை எனப்படும்.
- தூய நீர் ஒரு வலிமை குறைந்த மின்பகுளியாகும்.

மதிப்பீடு

P21GZ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2HCl_{(g)}$ என்பது
   - அ) சிதைவுறுதல் வினை
   - ஆ) சேர்க்கை வினை
   - இ) ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை
   - ஈ) இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி வினை

2. ஒளிச்சிதைவு என்பது இதனால் நடைபெறும் சிதைவு வினையாகும்.
   - அ) வெப்பம்
   - ஆ) மின்னாற்றல்
   - இ) ஒளி
   - ஈ) எந்திர ஆற்றல்

3. கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் இடையேயான ஒரு வினை பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகிறது.

   $$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$$

   இது எவ்வகை வினையாக வகைப்படுத்தப் படுகிறது.

   (i) சேர்க்கை வினை (ii) எரிதல் வினை
   (iii) சிதைவுறுதல் வினை (iv) மீளா வினை

   - அ) (i) மற்றும் (ii)
   - ஆ) (i) மற்றும் (iv)
   - இ) (i), (ii) மற்றும் (iii)
   - ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iv)

4. $Na_2SO_{4(aq)} + BaCl_{2(aq)} \rightarrow BaSO_{4(s)}\downarrow + 2\ NaCl_{(aq)}$ என்ற வேதிச்சமன்பாடு பின்வருனவற்றுள் எவ்வகை வினையைக் குறிக்கிறது.
   - அ) நடுநிலையாக்கல் வினை
   - ஆ) எரிதல் வினை
   - இ) வீழ்படிவாதல் வினை
   - ஈ) ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை

5. வேதிச் சமநிலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எவை சரியானவை?
   - (i) இயக்கத்தன்மை உடையது.
   - (ii) சமநிலையில் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு வினைகளில் வினைவேகம் சமம்.
   - (iii) மீளா வினைகள் வேதிச் சமநிலையை அடைவதில்லை.
   - (iv) வினைபடு பொருள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்களில் செறிவு வேறுபடலாம்.

   - அ) (i), (ii) மற்றும் (iii)
   - ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iv)
   - இ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)
   - ஈ) (i), (iii) மற்றும் (iv)

10th_Science_TM_Unit-10.indd 149 12/3/2022 11:30:56 AM